

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:38:02

Общее модельное время (сумма dt): 0.0531691106748 с

Выполнено шагов: 10

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.0927313 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	2e-06	1e-06	1e-06
2	2e-06	1e-06	2e-06	1e-05
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	2e-06	2e-06	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	124.072	175.464	175.464
2	124.072	175.464	124.072	55.4866
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	124.072	124.072	175.464
3	175.464	175.464	175.464
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00291336137504 с

Вычисления шага: 0.0105164 с; накопленное время вычислений: 0.0105164 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	872.199	586.723	201.765
2	1041.15	397.486	18.5731
3	963.074	512.532	177.035

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.06066e-06	5.04833e-06	1.70189e-06	8.91999e-07
2	6.17843e-06	2.84561e-06	6.70066e-06	8.2111e-06
3	1.64667e-06	1.99183e-06	1.48322e-06	7.82666e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

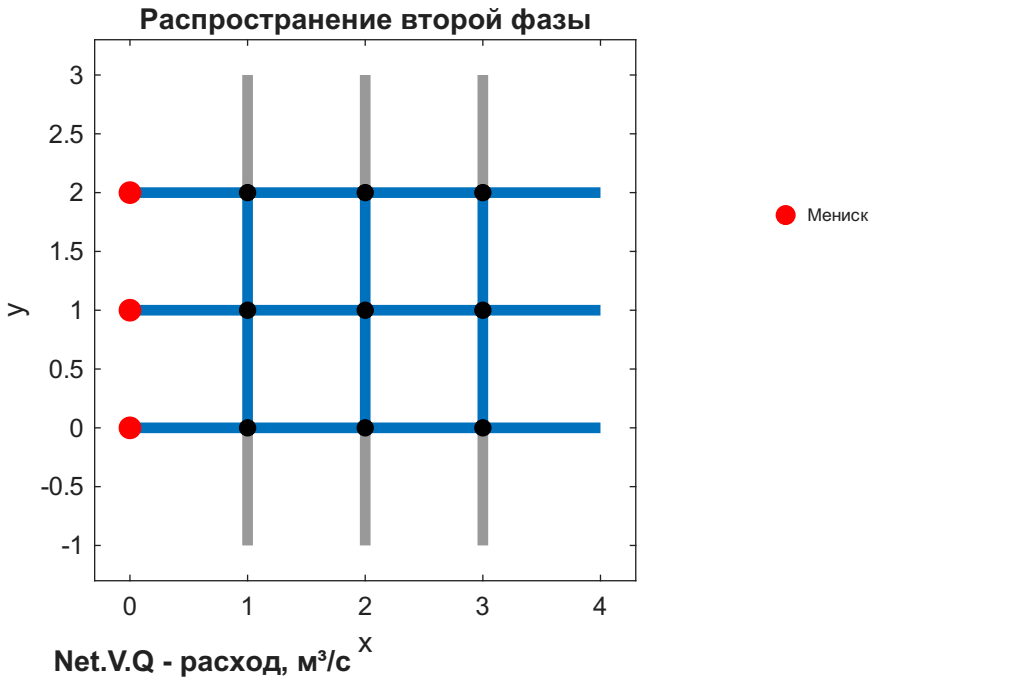
i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	452.337	—	—	—
2	334.781	—	—	—
3	361.462	—	—	—



i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.98766e-06	3.34644e-06	8.09888e-07
3	3.4516e-07	-5.08612e-07	-7.00555e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00291336137504 с t = 0.00291336137504 с

dt после решения для следующего шага = 0.00260007526058 с

Вычисления шага: 0.0123044 с; накопленное время вычислений: 0.0228208 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	872.199	586.723	201.765
2	1041.15	397.486	18.5731
3	963.074	512.532	177.035

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	2.06066e-06	5.04833e-06	1.70189e-06	8.91999e-07
2	6.17843e-06	2.84561e-06	6.70066e-06	8.2111e-06
3	1.64667e-06	1.99183e-06	1.48322e-06	7.82666e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.667051	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0.53304	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	3	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

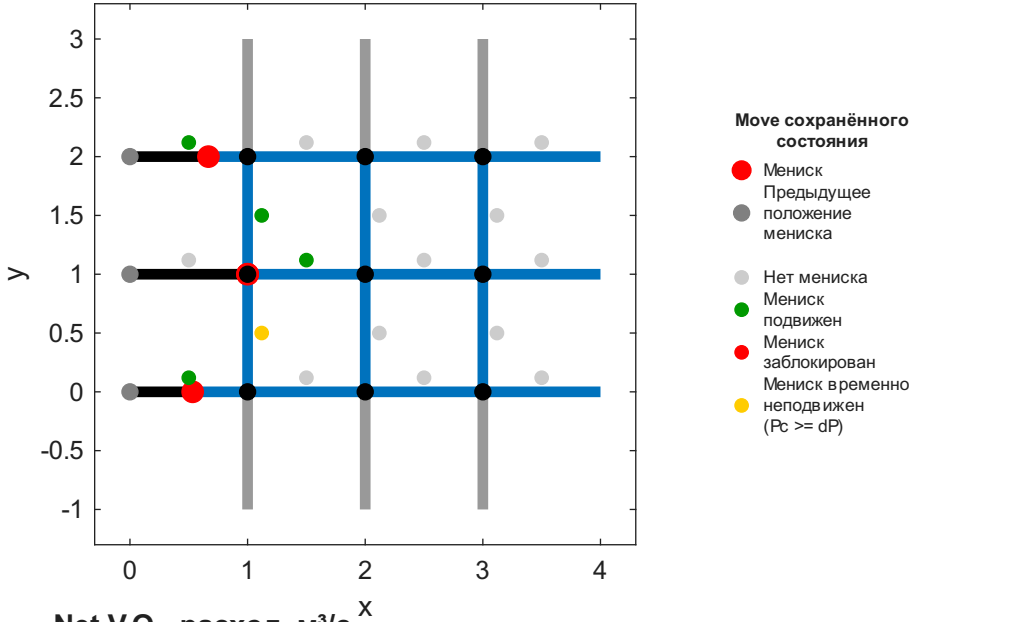
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	452.337	—	—	—
2	—	468.197	—	—
3	361.462	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-2.98766e-06	3.34644e-06	8.09888e-07
3	3.4516e-07	-5.08612e-07	-7.00555e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.00260007526058 с t = 0.00551343663561 с

dt после решения для следующего шага = 0.00120512024754 с

Вычисления шага: 0.007156 с; накопленное время вычислений: 0.0299768 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	497.715	332.811	114.421
2	717.352	222.503	10.4532
3	574.978	300.362	103.605

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.15248e-06	2.91616e-06	9.65493e-07	5.05853e-07
2	3.21866e-06	1.45499e-06	3.74987e-06	4.62133e-06
3	1.21407e-06	1.21407e-06	8.69857e-07	4.58035e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0.420343	0	0
3	0.883781	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	3	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

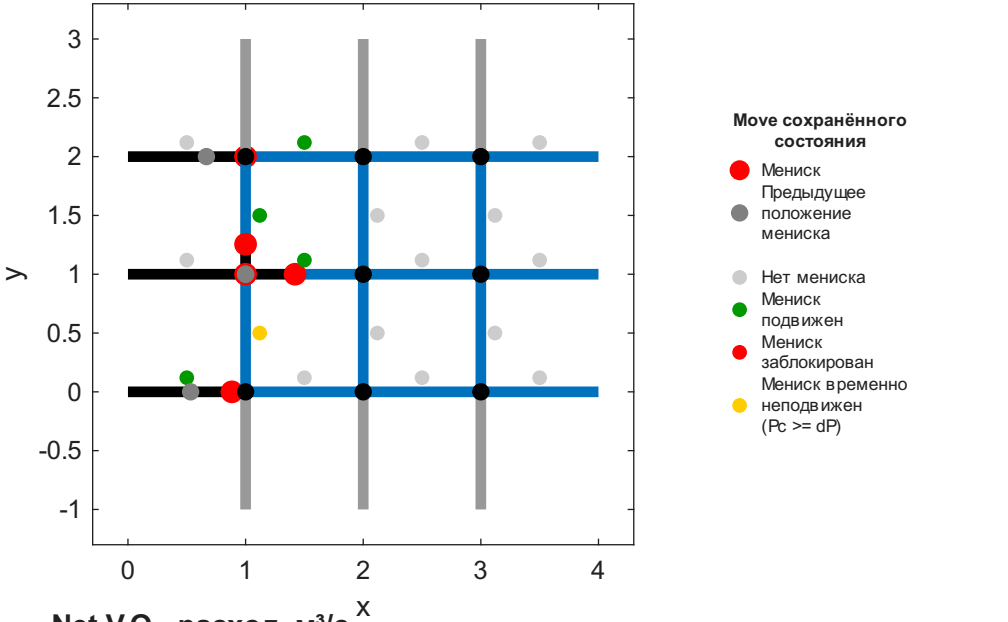
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	40.833	—	—
2	—	319.385	—	—
3	749.558	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.76367e-06	1.95066e-06	4.5964e-07
3	0	-3.44212e-07	-4.11822e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.25476	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	95.5653	—	—
3	-33.0894	—	—
4	—	—	—

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.00120512024754 с t = 0.00671855688316 с

dt после решения для следующего шага = 0.00345170083753 с

Вычисления шага: 0.004452 с; накопленное время вычислений: 0.0344288 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	539.112	277.83	95.479
2	820.281	180.223	8.60668
3	561.44	279.2	95.9354

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	9.8792e-07	2.53224e-06	8.06169e-07	4.2211e-07
2	2.79536e-06	8.71214e-07	3.03485e-06	3.80499e-06
3	8.67942e-07	1.24778e-06	8.10206e-07	4.24128e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.169536	0	0
2	1	0.537	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

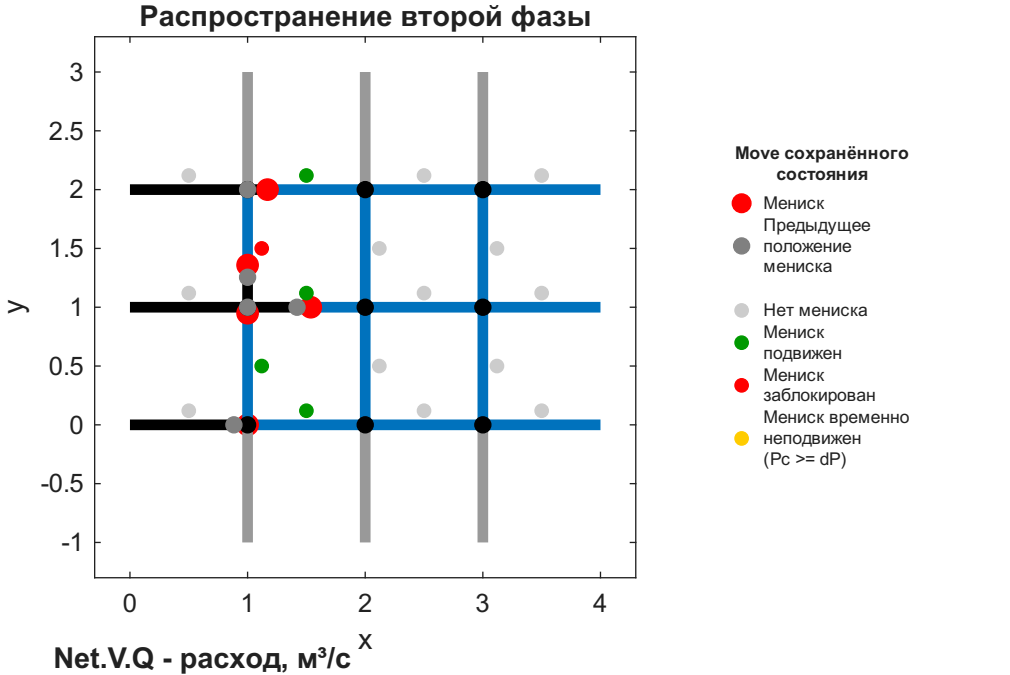
i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	3	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	137.21	—	—
2	—	464.594	—	—
3	—	106.776	—	—



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1.54432e-06	1.72607e-06	3.8406e-07
3	3.79834e-07	-4.37571e-07	-3.86078e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0	0
3	0.0508606	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	157.098	—	—
3	83.3775	—	—
4	—	—	—

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.00345170083753 с t = 0.0101702577207 с

dt после решения для следующего шага = 0.00619696544647 с

Вычисления шага: 0.0066948 с; накопленное время вычислений: 0.0411236 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	398.523	177.26	61.3587
2	1066.57	142.196	6.81644
3	742.98	270.387	92.4011

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.13246e-06	1.13246e-06	5.12395e-07	2.71265e-07
2	1.78251e-06	1.20723e-06	2.39403e-06	3.01353e-06
3	7.78317e-07	1.3536e-06	7.8687e-07	4.08503e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.386699	0	0
2	1	1	0	0
3	1	0.519136	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	2	1	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	0	1	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

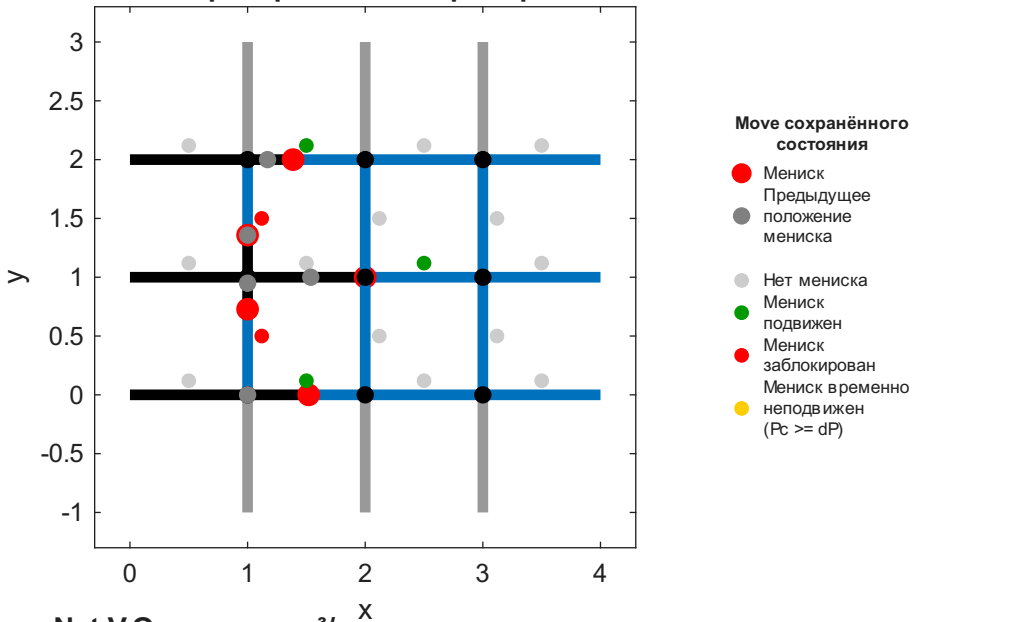
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	97.1911	—	—
2	—	—	11.3075	—
3	—	297.129	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	4.23516e-22	6.2007e-07	2.4113e-07
3	5.75283e-07	-5.6673e-07	-3.78367e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0	0
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.00619696544647 с t = 0.0163672231672 с

dt после решения для следующего шага = 0.00492773436153 с

Вычисления шага: 0.0094214 с; накопленное время вычислений: 0.050545 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	486.096	230.316	78.3726
2	1241.87	209.355	4.80122
3	820.739	221.354	75.3849

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.04243e-06	1.04243e-06	6.71739e-07	3.46483e-07
2	1.06156e-06	1.06156e-06	1.4853e-06	2.1226e-06
3	6.9837e-07	6.9837e-07	6.45323e-07	3.33275e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.745581	0	0
2	1	1	0.511353	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	2	1	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	0	3	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

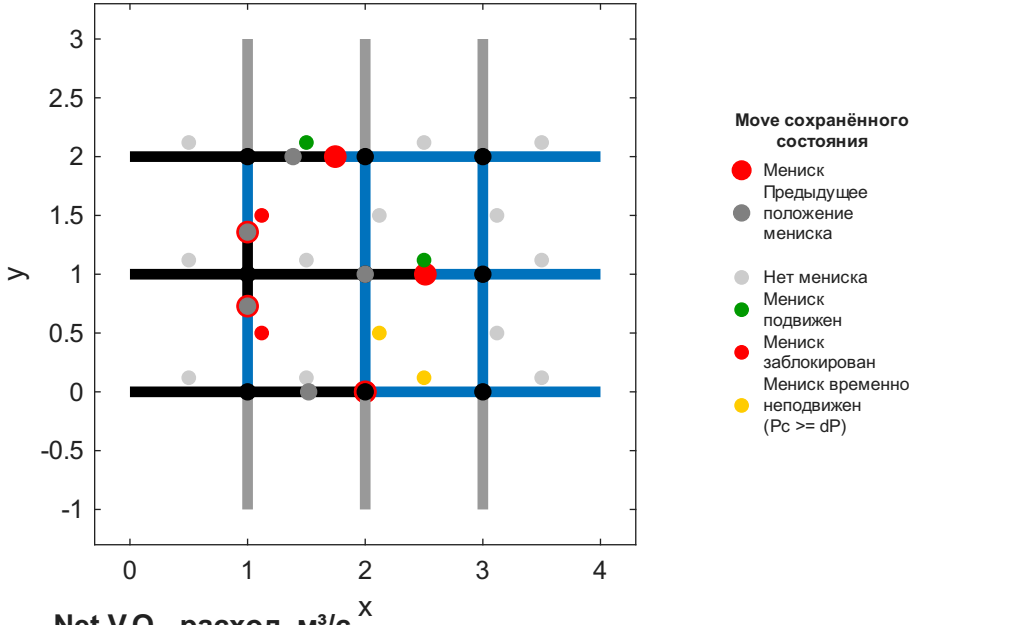
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	3	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	131.708	—	—
2	—	—	80.4815	—
3	—	—	-29.4954	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	3.70688e-07	3.25257e-07
3	0	-5.30474e-08	-3.12048e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0	0
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	631.703	—	—
3	245.668	-163.465	—
4	—	—	—

Шаг 6

dt выполненного шага = 0.00492773436153 с t = 0.0212949575287 с

dt после решения для следующего шага = 0.00362204912105 с

Вычисления шага: 0.0097001 с; накопленное время вычислений: 0.0602451 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	596.091	292.36	98.7885
2	1257.64	288.2	4.00535
3	935.289	370.578	67.6667

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	9.29339e-07	9.29339e-07	8.55775e-07	4.36741e-07
2	9.96713e-07	9.96713e-07	1.07028e-06	1.77076e-06
3	5.80598e-07	5.80598e-07	5.80598e-07	2.99153e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	1	0.804355	0
3	1	1	0.317892	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	1	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	3	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

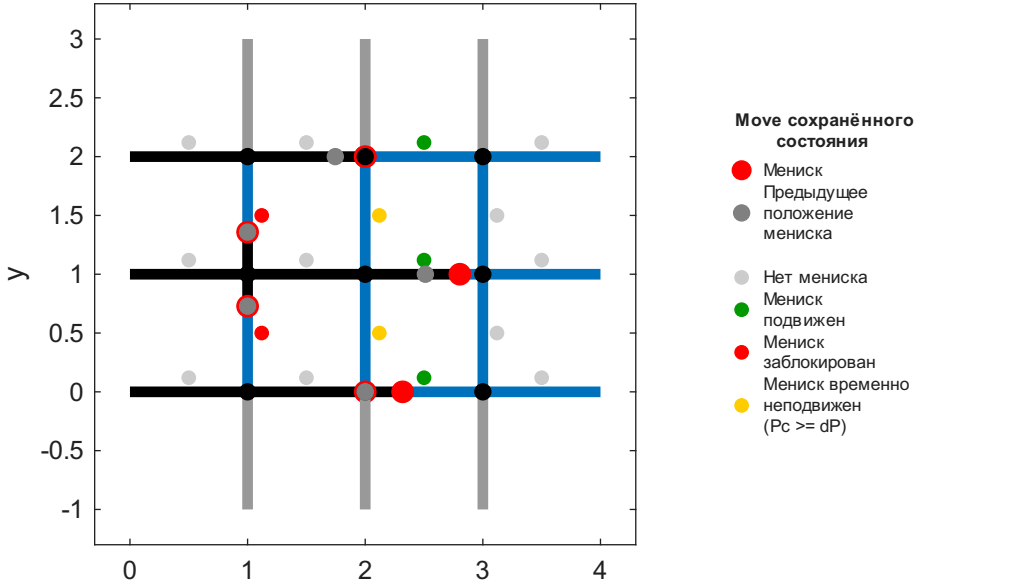
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	18.1078	—
2	—	—	160.123	—
3	—	—	127.447	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	7.35637e-08	4.19034e-07
3	0	0	-2.81445e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0	0
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	537.478	-119.912	—
3	146.887	-93.0864	—
4	—	—	—

Шаг 7

dt выполненного шага = 0.00362204912105 с t = 0.0249170066497 с

dt после решения для следующего шага = 0.00828398132647 с

Вычисления шага: 0.009231 с; накопленное время вычислений: 0.0694761 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	667.694	459.618	97.8479
2	1265.28	326.41	3.71671
3	988.51	477.019	61.334

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	8.55721e-07	8.55721e-07	8.48734e-07	4.32583e-07
2	9.65285e-07	9.65285e-07	9.72271e-07	1.64315e-06
3	5.2588e-07	5.2588e-07	5.2588e-07	2.71156e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.341573	0
2	1	1	1	0
3	1	1	0.529533	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	0	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

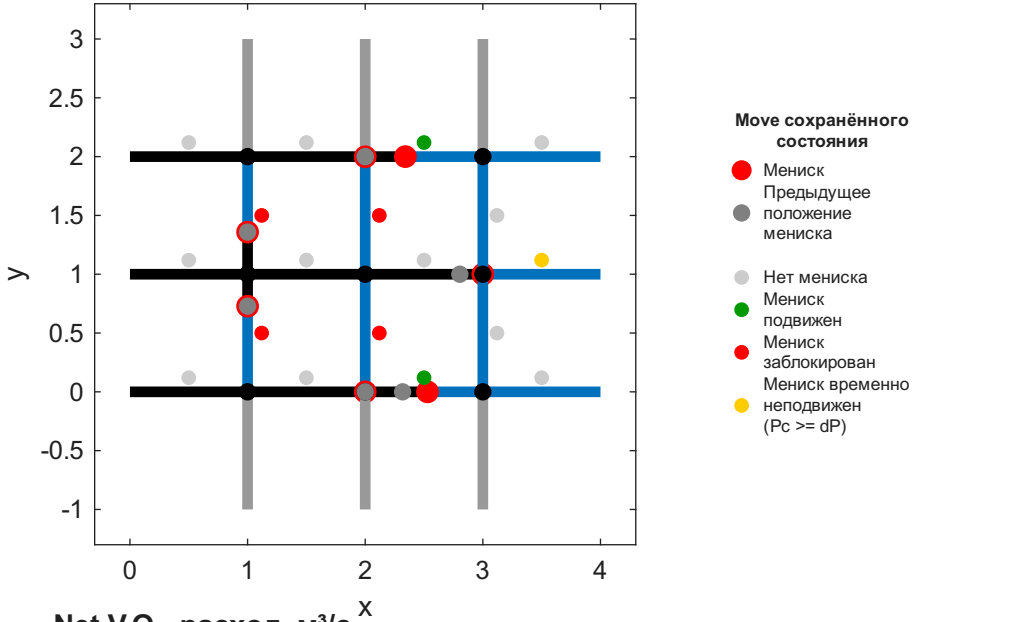
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	3
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	186.306	—
2	—	—	—	-51.7699
3	—	—	240.221	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	6.98637e-09	4.16151e-07
3	0	0	-2.54724e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0.00140583	0
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	0
3	2	2	0
4	0	0	0

Шаг 8

dt выполненного шага = 0.00828398132647 с t = 0.0332009879762 с

dt после решения для следующего шага = 0.000550716458731 с

Вычисления шага: 0.0090871 с; накопленное время вычислений: 0.0785632 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	804.236	630.295	115.422
2	1261.51	307.531	69.0376
3	1030.62	561.243	89.0977

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.15338e-07	7.15338e-07	7.15338e-07	5.10275e-07
2	9.80813e-07	9.80813e-07	9.80813e-07	1.27456e-06
3	4.82584e-07	4.82584e-07	4.82584e-07	3.93898e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	1	1	0.117316
3	1	1	0.973723	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

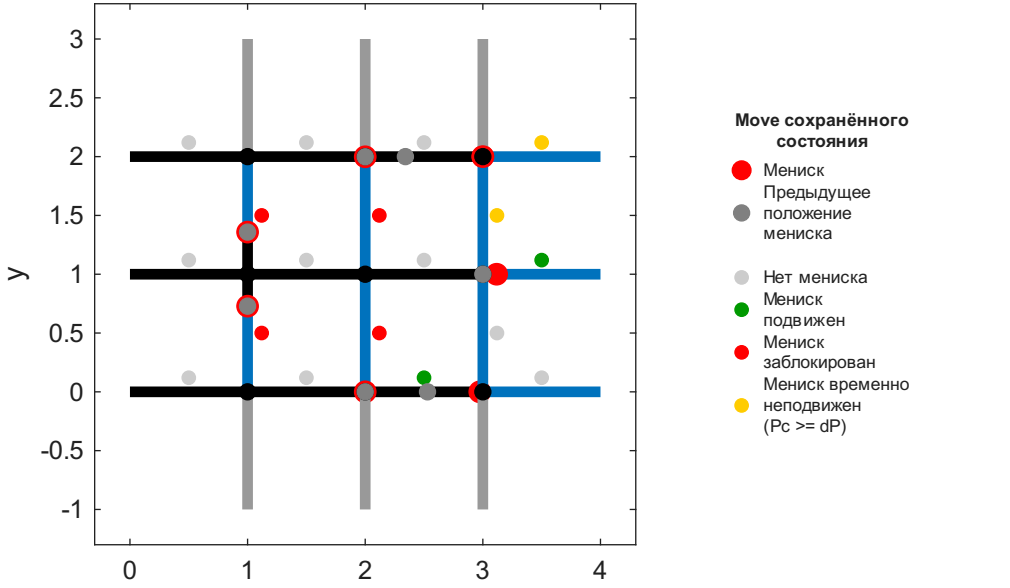
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-60.0424
2	—	—	—	13.551
3	—	—	296.681	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с^x

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	2.05062e-07
3	0	0	-8.86852e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	1
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0.00140583	0
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	3
3	2	2	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	333.198	198.692	-129.08
3	55.421	78.2472	—
4	—	—	—

Шаг 9

dt выполненного шага = 0.000550716458731 с t = 0.0337517044349 с

dt после решения для следующего шага = 0.0194174062399 с

Вычисления шага: 0.007322 с; накопленное время вычислений: 0.0858852 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	957.985	822.481	280.467
2	1261.41	307.066	68.4794
3	1082.33	664.651	82.8065

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.57263e-07	5.57263e-07	5.57263e-07	4.78349e-07
2	9.81195e-07	9.81195e-07	9.81195e-07	1.12345e-06
3	4.29425e-07	4.29425e-07	4.29425e-07	3.66085e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.0292705
2	1	1	1	0.12419
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

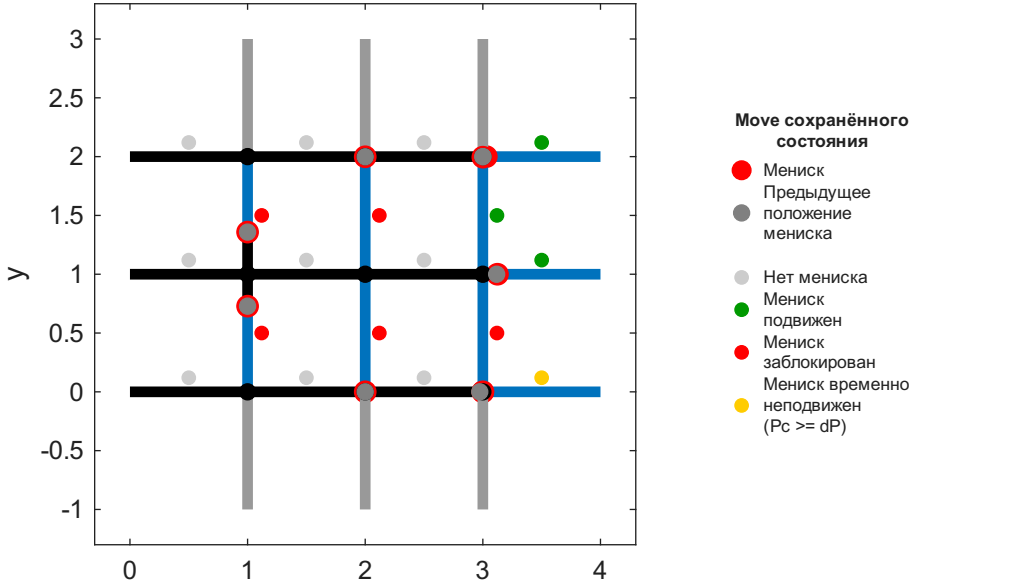
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	105.003
2	—	—	—	12.9928
3	—	—	—	-92.6575

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	7.89137e-08
3	0	0	-6.33396e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	1
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0.00140583	0.00482879
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	1
3	2	2	2
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	179.356	391.344	36.5233
3	3.6235	182.121	-161.137
4	—	—	—

Шаг 10

dt выполненного шага = 0.0194174062399 с t = 0.0531691106748 с

dt после решения для следующего шага = 0.00231276440906 с

Вычисления шага: 0.0068461 с; накопленное время вычислений: 0.0927313 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	959.582	824.478	284.06
2	1261.39	306.948	68.3373
3	1089.38	678.757	268.135

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.55621e-07	5.55621e-07	5.55621e-07	4.49935e-07
2	9.81293e-07	9.81293e-07	9.81293e-07	1.08698e-06
3	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	1	1	0.358705
3	1	1	1	0.910835

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	2
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

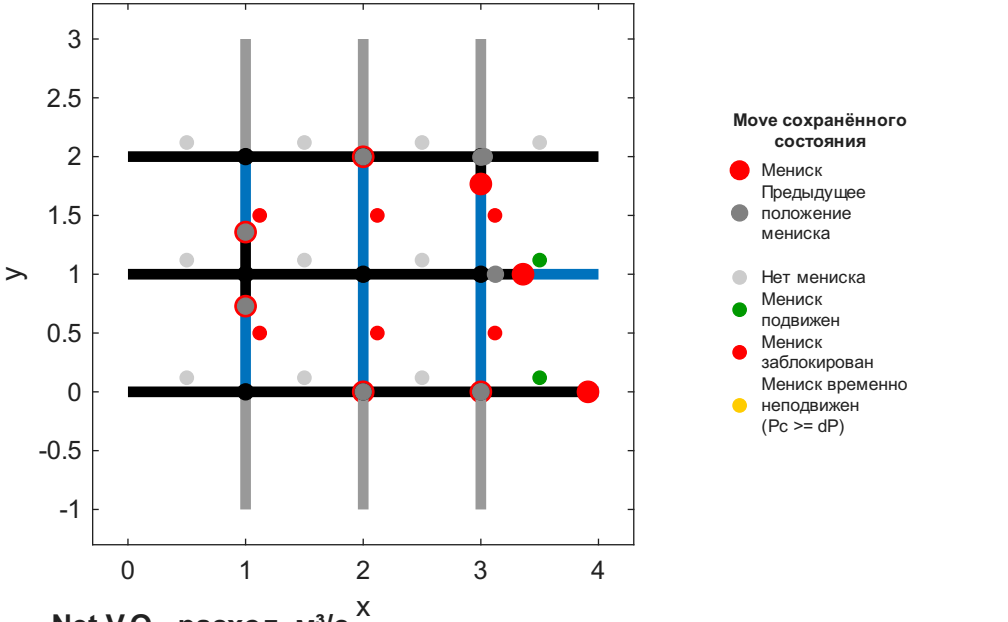
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	—
2	—	—	—	12.8507
3	—	—	—	92.6714

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	1.05687e-07
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	1
3	1	-1	-1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0.358154	0.00140583	0.232846
3	0.271495	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	2
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	177.736	393.458	40.2586
3	-3.45291	196.345	24.3342
4	—	—	—